LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Michael Ariel V (2509106124)

INFORMATIKA C2 ‘25

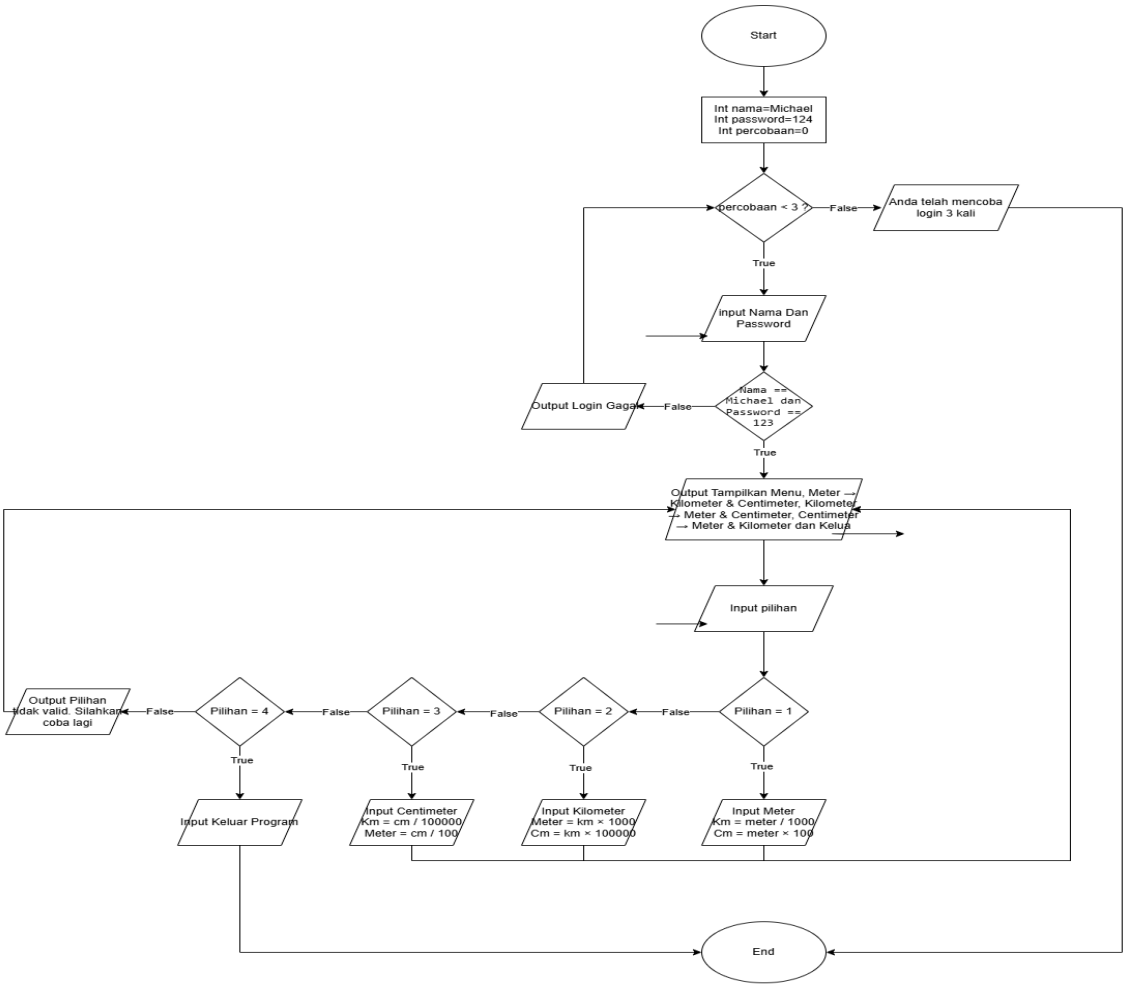
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Alur Utama

1. ***Inisialisasi*** *→ variabel nama, password, dan jumlah percobaan.*
2. ***Login*** *→ user diberi maksimal 3 kali percobaan.*
   - *Jika benar (nama = Michael, password = 123) → lanjut ke menu.*
   - *Jika salah → percobaan bertambah, jika sudah 3 kali → program berhenti.*
3. ***Menu Konversi*** *→ pilihan:*
   - *(1) Meter → Km & Cm*
   - *(2) Km → Meter & Cm*
   - *(3) Cm → Km & Meter*
   - *(4) Keluar*
4. ***Validasi Input*** *→ jika pilihan tidak sesuai, tampil pesan "Pilihan tidak valid".*
5. ***Akhir Program*** *→ setelah konversi atau keluar.*

2.Deskripsi Singkat Program

*Program ini merupakan sistem login sederhana dengan batas maksimal tiga kali percobaan, di mana pengguna harus memasukkan nama **Michael** dan password **123** agar dapat mengakses menu utama. Setelah login berhasil, program menampilkan pilihan konversi satuan panjang: meter ke kilometer dan centimeter, kilometer ke meter dan centimeter, serta centimeter ke kilometer dan meter, dengan opsi tambahan untuk keluar dari program. Jika pengguna memilih menu yang tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang, lalu berhenti setelah konversi selesai atau saat pengguna memilih keluar.*

2. Source Code Source Code:

```
post test1.cpp > main()
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    const string nama = "Michael";
    const string password = "124";

    int percobaan = 0;

    while (percobaan < 3) {
        string inputNama, inputPassword;
        cout << "Masukkan Nama: ";
        cin >> inputNama;
        cout << "Masukkan Password: ";
        cin >> inputPassword;

        if (inputNama == nama && inputPassword == password) {
            cout << "Login Berhasil!" << endl;
            break;
        } else {
            cout << "Login Gagal!" << endl;
            percobaan++;
        }
    }
    if (percobaan == 3) {
        cout << "Anda telah mencoba login sebanyak 3 kali. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }
    int pilihan;

    do{
        cout << "Menu Konversi Satuan Panjang" << endl;
        cout << "1. Meter ke Kilometer dan Centimeter" << endl;
        cout << "2. Kilometer ke Meter dan Centimeter" << endl;
        cout << "3. Centimeter ke Meter dan Kilometer" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih opsi (1-4): ";
        cin >> pilihan;

        double nilai;

        if (pilihan == 1) {
            cout << "Masukkan nilai dalam Meter: ";
            cin >> nilai;
            cout << nilai << " Meter = " << nilai / 1000 << " Kilometer" << endl;
            cout << nilai << " Meter = " << nilai * 100 << " Centimeter" << endl;
        }
        else if (pilihan == 2) {
            cout << "Masukkan nilai dalam Kilometer: ";
            cin >> nilai;
            cout << nilai << " Kilometer = " << nilai * 1000 << " Meter" << endl;
            cout << nilai << " Kilometer = " << nilai * 100000 << " Centimeter" << endl;
        }
        else if (pilihan == 3) {
            cout << "Masukkan nilai dalam Centimeter: ";
            cin >> nilai;
            cout << nilai << " Centimeter = " << nilai / 100000 << " Kilometer" << endl;
            cout << nilai << " Centimeter = " << nilai / 100 << " Meter" << endl;
        }
        else if (pilihan == 4) {
            cout << "Keluar dari program." << endl;
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi." << endl;
        }
    } while (pilihan != 4);
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
Masukkan Nama: Michael
Masukkan Password: 124
Login Berhasil!
Menu Konversi Satuan Panjang
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih opsi (1-4): 1
Masukkan nilai dalam Meter: 10000
10000 Meter = 10 Kilometer
10000 Meter = 1e+06 Centimeter
Menu Konversi Satuan Panjang
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih opsi (1-4): 2
Masukkan nilai dalam Kilometer: 400
400 Kilometer = 400000 Meter
400 Kilometer = 4e+07 Centimeter
Menu Konversi Satuan Panjang
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih opsi (1-4): 3
Masukkan nilai dalam Centimeter: 20000
20000 Centimeter = 0.2 Kilometer
20000 Centimeter = 200 Meter
Menu Konversi Satuan Panjang
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih opsi (1-4): 4
Keluar dari program.
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\Praktikum-apl> git add .
warning: in the working copy of '.vscode/c_cpp_properties.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches i
t
warning: in the working copy of '.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

jangan lupa pakai spasi dan dot (.)

5.2 GIT Commit

```
PS D:\Praktikum-apl> git commit -m "first commit"
[main (root-commit) f947d6b] first commit
 5 files changed, 119 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/c_cpp_properties.json
 create mode 100644 .vscode/launch.json
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 Post-test/Post-test-1/2509106124-Michael Ariel Valentino-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test/Post-test-1/2509106124-Michael Ariel Valentino-PT-1.exe
```

5.3 GIT Remote

```
PS D:\Praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/ikelm520-boop/pratikum-apl.git
```

5.4 GIT Push

```
PS D:\Praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 469.89 KiB | 4.16 MiB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ikelm520-boop/pratikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```